

ЭНЕРГ ПЛАСТ

трубный завод

ЗАЩИТНЫЕ
ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ЗАВОДА
ЭНЕРГОПЛАСТ

ПРОБЛЕМАТИКА

Повреждение высоковольтных вводов трансформаторов — критическая проблема, приводящая к взрывам, пожарам и длительным перерывам в электроснабжении.

Одна из самых критических уязвимостей подстанций — разрушение вводов осколками при атаках БПЛА, что практически всегда выводит из строя весь силовой агрегат.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ

Механическое разрушение изолятора

- хрупкость фарфора
- повреждение полимерной изоляции

Электрический пробой и пожар

- утечка масла
- короткое замыкание

Сложность диагностики и ремонта

- труднодоступность
- сложность ремонта

Пути повышения надежности

- применение защитных конструкций
- новые требования в стандарты

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ

Техническая специфика:

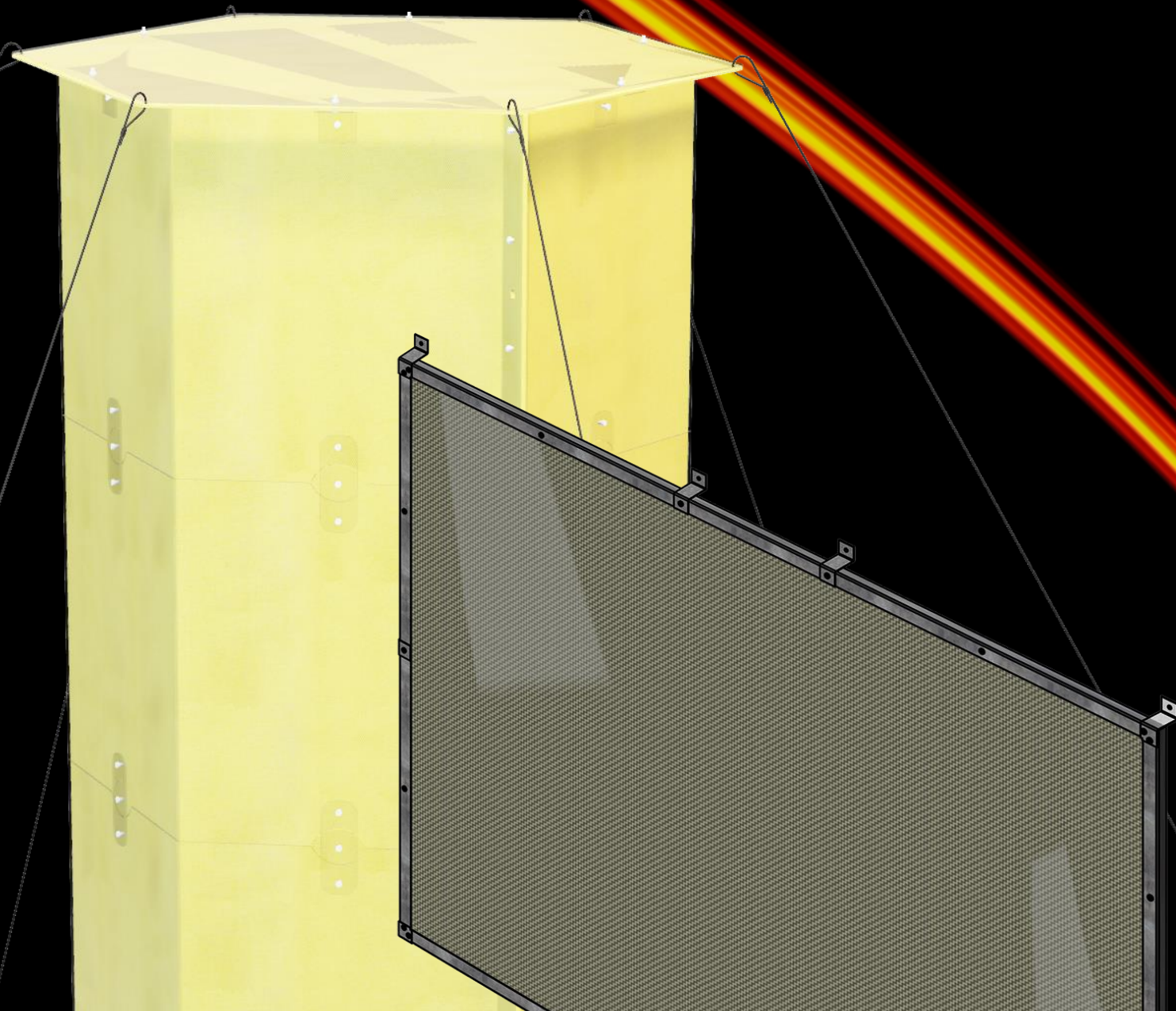
- сложность обнаружения в случае полимерных вводов;
- каскадный эффект;
- сочетание механического разрушения внешней изоляции и электрического пробоя.

Статистическая закономерность

В 70% случаев прямого попадания в трансформатор не требуется — достаточно разрыва БПЛА в радиусе 15–20 метров. Осколочное поле гарантированно поражает хрупкий материал вводов.

ЗАЩИТНЫЕ ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА ЭНЕРГОПЛАСТ

1 место на конкурсе перспективных
разработок МФЭС-2025
в номинация «Новые технологии»



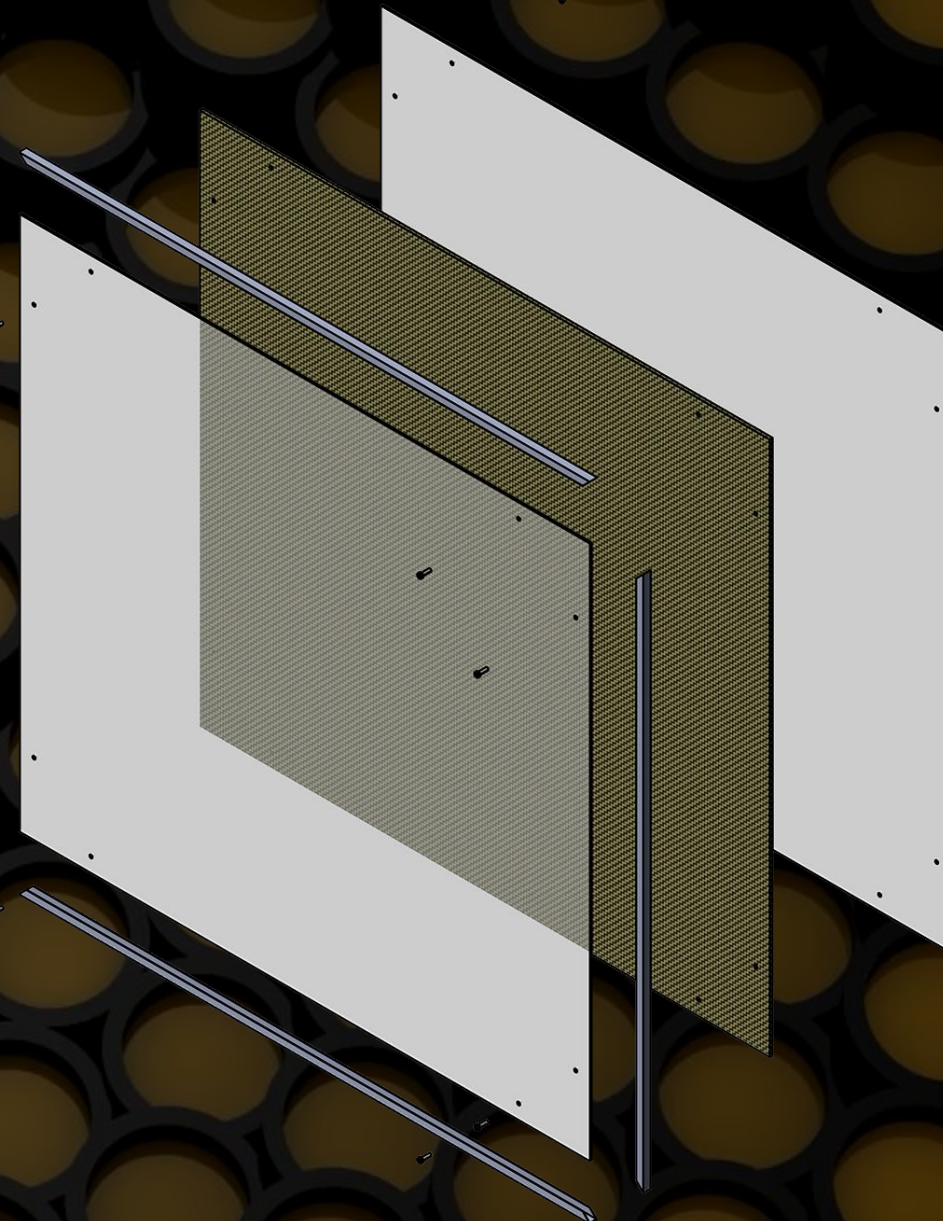
Конструктивное решение*

Монолитный поликарбонат

- ✓ в 2 раза легче стекла
- ✓ в 250 раз прочнее стекла
- ✓ в 8 раз прочнее акрила
- ✓ интервал эксплуатации:
от -50 °С до +120 °С

Баллистическая защита (Кевлар)

- ✓ в 5 раз прочнее стали
- ✓ устойчив к перепадам температур
- ✓ легкий и неплотный
- ✓ не подвержен возгоранию
- ✓ стойкий к коррозии



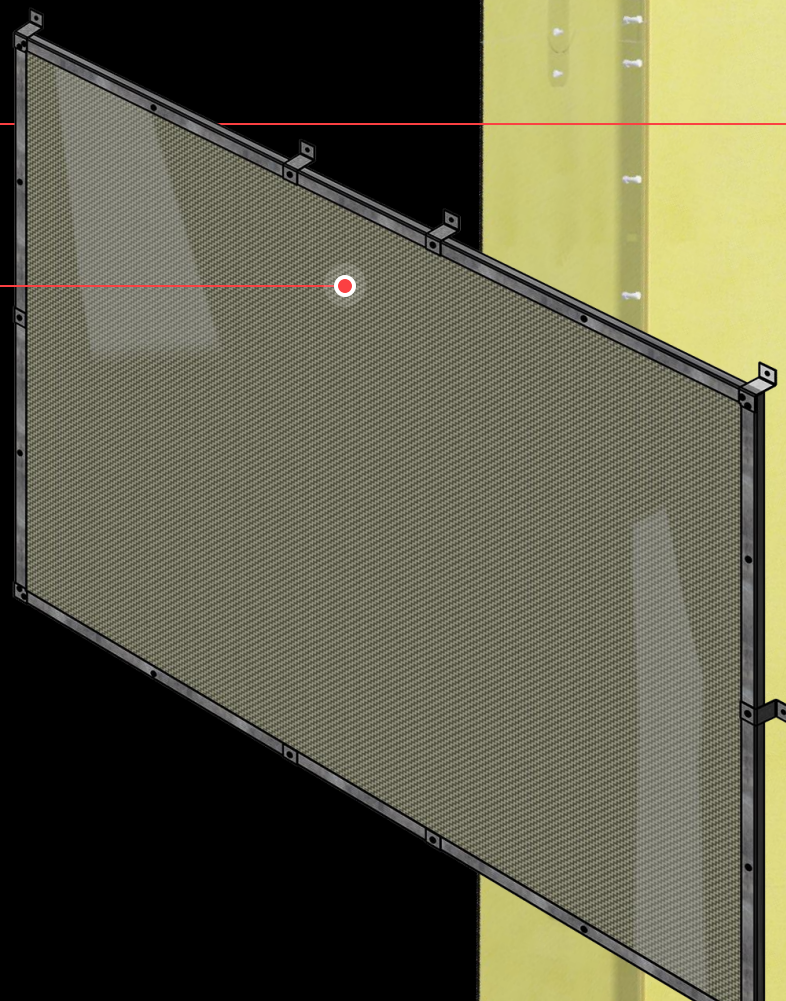
* запатентовано ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»

Универсальные составные блоки

1. ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ —
для защиты высоковольтных вводов
трансформаторов и реакторов.

2. ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-Л —
для защиты элементов объектов
критической инфраструктуры.

Продукт может изготавливаться
в различных конфигурациях и размерах
для защиты конструкций любых
архитектурных форм.



[01]

Изготовлены из немагнитных
и изоляционных материалов

[02]

Высокие прочностные
характеристики

[03]

Устойчивый к коррозии
слабовоспламеняемый
материал

[04]

Невосприимчивость
к перепадам температур

[05]

Простота конструкции
и легкий вес обеспечивают
удобство транспортировки
и монтажа

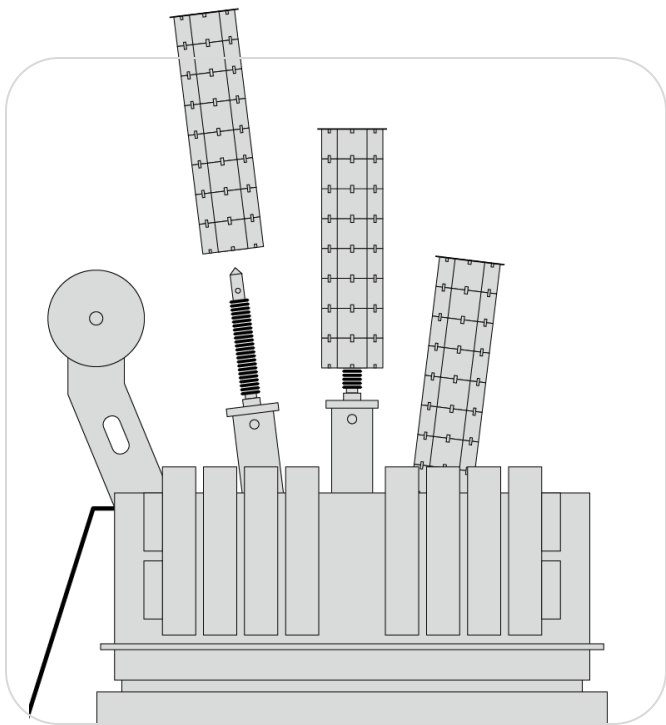
[06]

Индивидуальный подход:
размеры, конфигурация
и детали креплений —
согласно данным заказчика

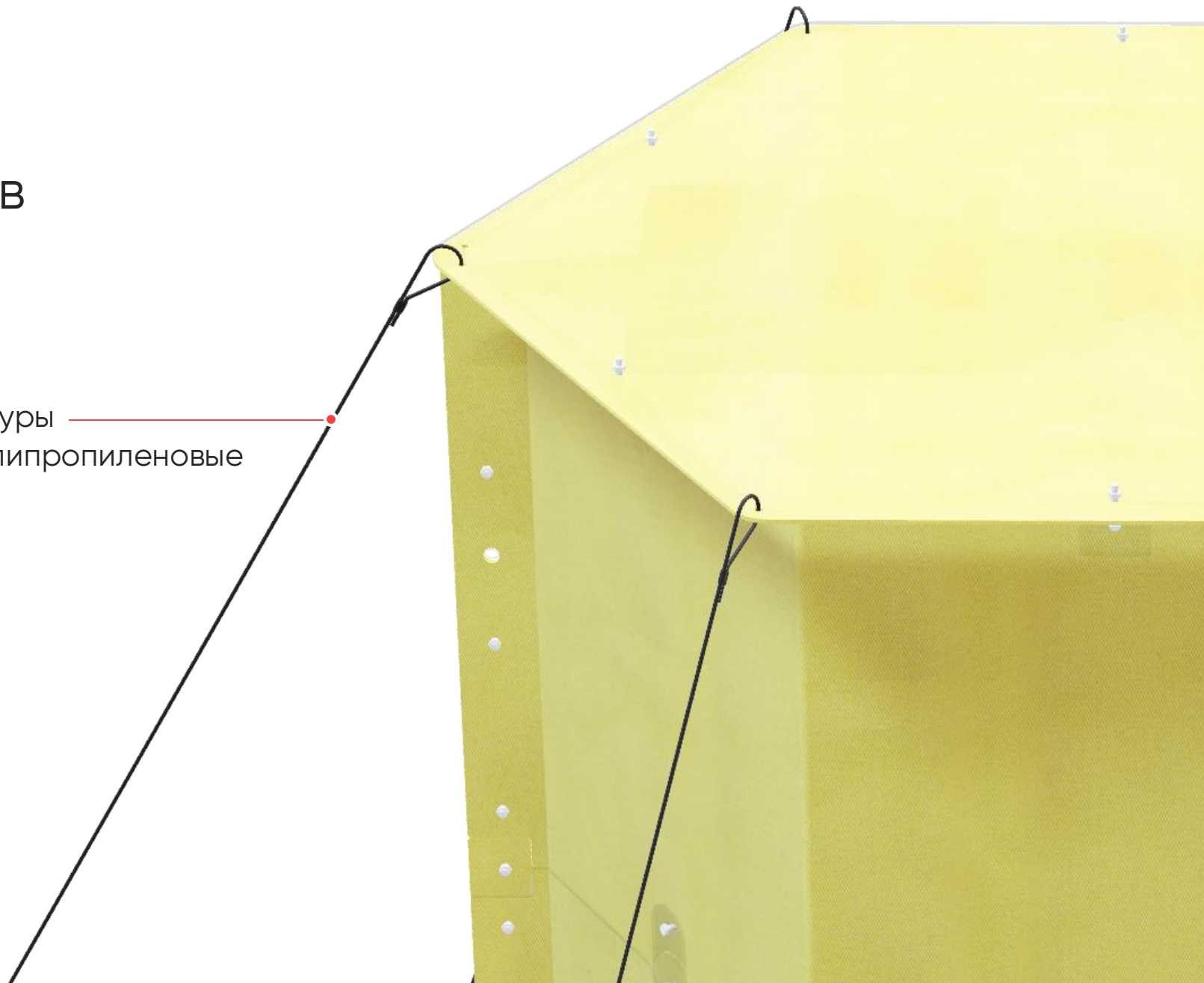
[07]

Легко заменить
при повреждении

Крепления защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ

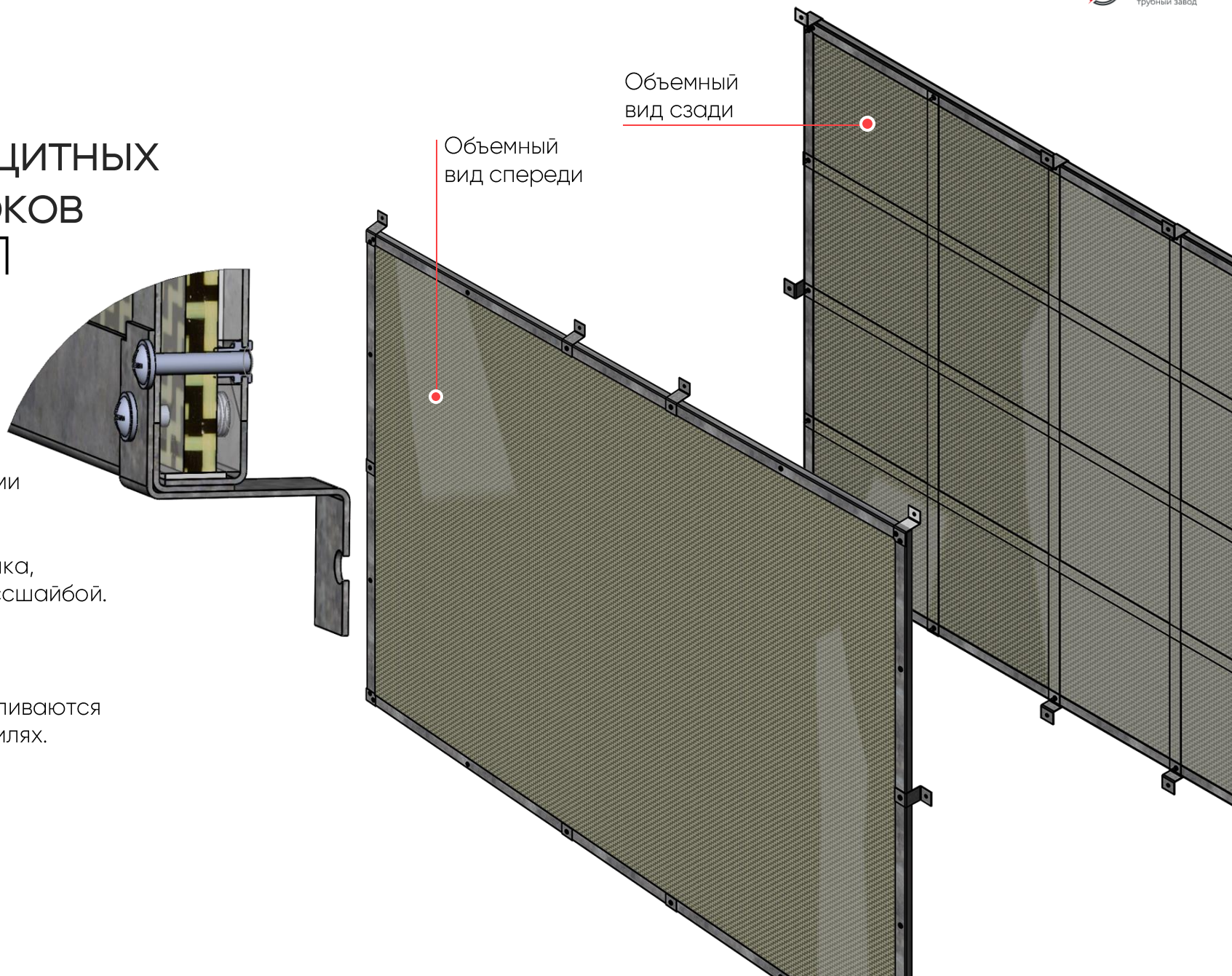


Шнуры —
полипропиленовые



Крепления листовых защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-Л

- ▶ Система крепления:
каркас образован двумя Г-образными профилями
из оцинкованной стали;
соединение осуществляется винтовым зажимом:
с одной стороны установлена резьбовая заклепка,
с ответной стороны – оцинкованный винт с прессшайбой.
- ▶ Монтажная система:
кронштейны для настенного крепления устанавливаются
через монтажные отверстия в Г-образных профилях.



Натурные испытания

подтвердили защитные
противоосколочные свойства

Продукт оценен министерством
энергетики и ключевыми заказчиками
как необходимый.

Ленинградская область,
полигон «Песочненский»



Испытания успешно пройдены



Испытания под напряжением

в объеме квалификационных
(приемочных) воздействий:

- переменное одноминутное
- полные грозовые импульсы
- испытание под дождем
- измерения тангенса угла
диэлектрических потерь
- частичных разрядов при
установленных блоках

➤ Московская область
ИЦ ВЭО «Изолятор»

Вводы производства
ООО «Изолятор-ВВ» на 35кВ и 110кВ

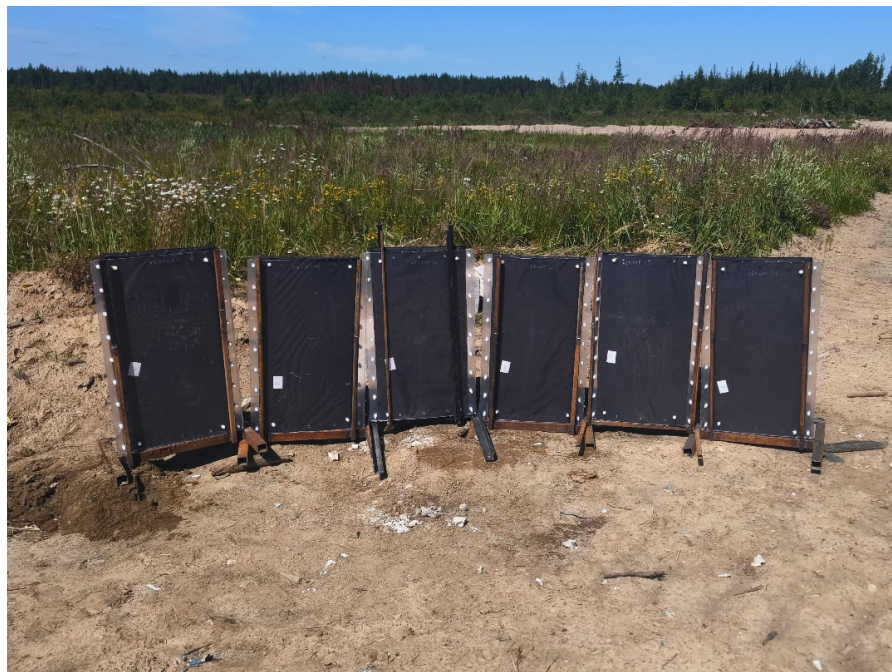


Испытания успешно пройдены



Натурные испытания усиленных листовых блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-ЛУ

Для усиления баллистических свойств в конструкции ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-ЛУ
применен **сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)**



Подготовка к испытаниям



Поражающие элементы взрывного устройства
из стали марки Ст20 размером 10×20 мм

Натурные испытания усиленных листовых блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-ЛУ

Для усиления баллистических свойств в конструкции ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ-ЛУ
применен **сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)**



Ленинградская область,
полигон «Песочненский»

После приведения в действие взрывного устройства
на расстоянии 5 м от защитных конструкций



Испытания успешно пройдены

Выводы. Противоосколочная защита является комплексным средством безопасности, необходимым для:

01.

дополнительной защиты людей, оборудования и конструкций при взрывах, ударах и других разрушительных воздействиях

02.

снижения кинетической нагрузки за счет задержания и распределения энергии осколков

03.

минимизации рисков проникновения поражающих элементов в жизненно важные зоны и оборудование

04.

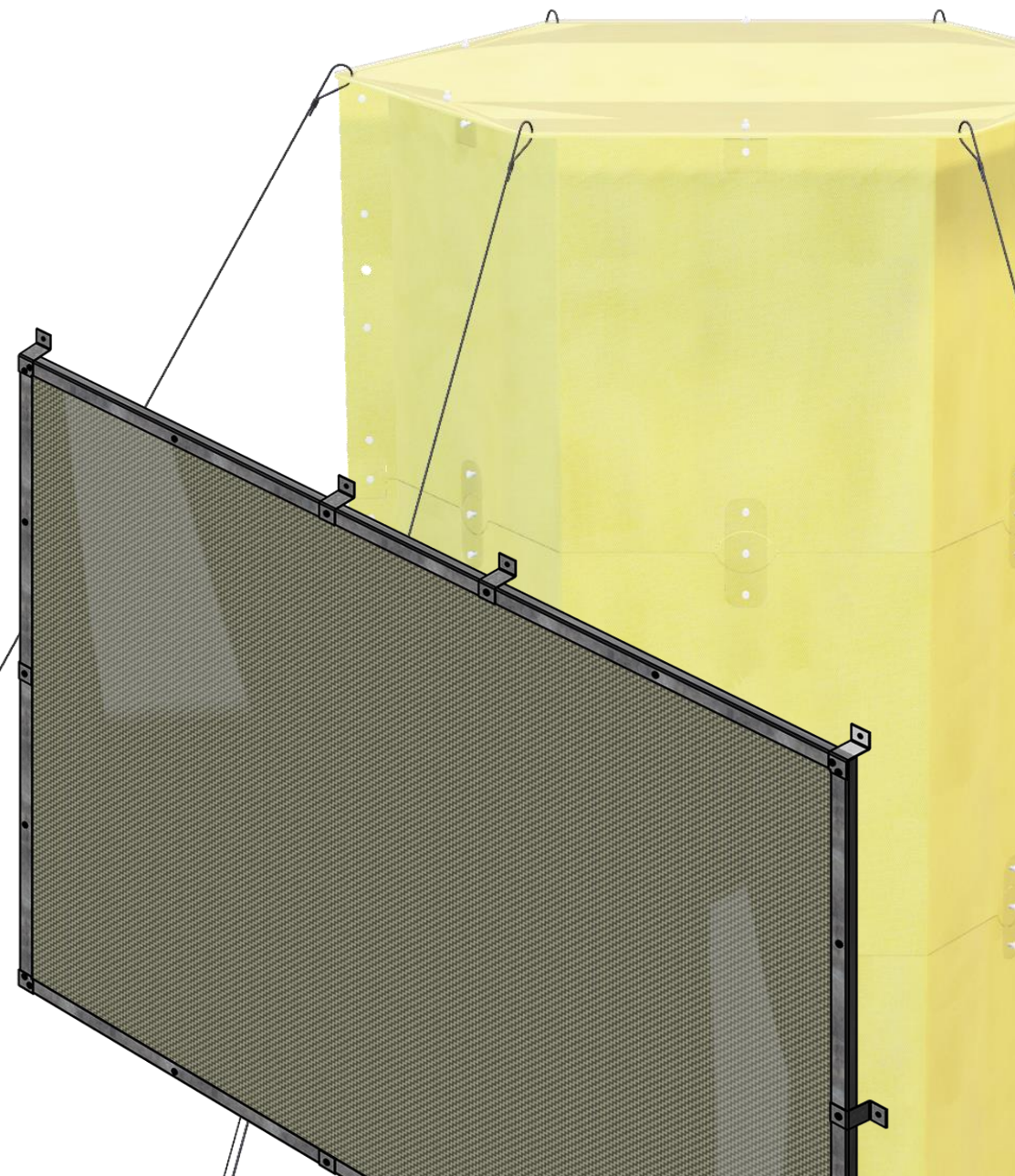
сохранения целостности конструкций и оборудования, что увеличивает эксплуатационный ресурс и снижает затраты на восстановление

05.

обеспечения возможности быстрого выполнения ремонтных и технических работ в зоне потенциального риска

06.

уменьшения последствий аварийных ситуаций



ЗАЩИТНЫЕ ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА ЭНЕРГОПЛАСТ

+7 (812) 458-80-12

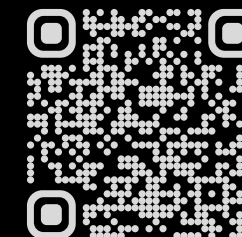
info@spbenergoplast.ru

Офис

195030, Санкт-Петербург,
ул. Химиков, д. 28, лит. АС, оф. 1106

Производство

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Промышленная ул., д. 11, лит. И



www.spbenergoplast.ru